

TEMA-5.-LIMITES-Y-CONTINUIDAD.pdf



user_5424200



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

T5. LÍMITES Y CONTINUIDAD

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE FUNCIONES

- i) Def. de FUNCIÓN: Una correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto $D(\text{dom})$ un único valor real $f(x)$.
- ii) DOMINIO ($\text{Dom}(f)$): Conjunto de valores de la variable independiente para los cuales la función está definida y devuelve un valor real. * Cálculo del $\text{Dom}(f)$
- iii) IMAGEN ($\text{Im}(f)$): Conjunto de todos los valores reales que la función toma * Cálculo de la $\text{Im}(f)$
- iv) GRÁFICA Y CONJUNTOS DE NIVEL: En funciones de dos variables, la gráfica es una superficie en $\mathbb{R}^3$.

$$G(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}$$

CURVAS DE NIVEL: los conjuntos de puntos (x, y) donde la función toma un valor constante k ($f(x, y) = k$). Son fundamentales para visualizar el relieve de la función en el plano del dominio.

$$C_k = \{(x, y) \in D \mid f(x, y) = k\} = f^{-1}(k)$$

2. LÍMITE DE FUNCIONES

1) EN UNA VARIABLE:

Def. Se dice que el $\lim$ de $f(x)$ cuando x tiende a x_0 es L , si para cualquier distancia pequeña ϵ alrededor de L , existe una distancia δ alrededor de x_0 tal que si x está en ese entorno, su imagen está en el entorno de L .

i) LÍMITES LATERALES: Para que el límite exista, es necesario y suficiente que el límite por la izquierda ($x \rightarrow x_0^-$) y por la derecha ($x \rightarrow x_0^+$) existan y sean iguales y finitos.

2) EN VARIAS VARIABLES:

Def. A diferencia de una variable, en el plano podemos acercarnos a un punto (x_0, y_0) por infinitas trayectorias (rectas, parábolas, etc.).

i) LÍMITES RELATIVOS (por trayectorias): Consiste en estudiar el límite restringiendo la función a una curva que pase por el punto.

→ Para demostrar la NO existencia: Si al acercarnos por dos caminos distintos (ej. la recta $y=x$ y el eje $y=0$) obtenemos valores diferentes, el límite general NO existe.

ii) LÍMITES ITERADOS: Se calculan sucesivamente. Si los límites iterados son distintos, el límite doble no existe. Que sean IGUALES NO GARANTIZA que el límite general EXISTA.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right), \quad \lim_{y \rightarrow y_0} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right)$$

iii) TÉCNICAS DE CÁLCULO:

a) CRITERIO DE NO EXISTENCIA: Si encuentras dos caminos con resultados distintos, el límite no existe.
(si existe = mismo resultado por CUALQUIER camino).

b) COORDENADAS POLARES: Técnica clave para límites en $(0,0)$. Se sustituye $\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta \\ y = y_0 + \rho \sin \theta \end{cases}$

→ Si al simplificar el límite cuando $\rho \rightarrow 0$ el resultado depende del ángulo θ ,

→ EL LIM. NO EXISTE

→ Si el resultado es un número fijo e independiente de θ → EL LIM. EXISTE

3. CONTINUIDAD

1) DEFINICIÓN Y CONDICIONES

Una función es continua si su gráfica no presenta saltos ni interrupciones. Matemáticamente, requiere que el límite en el punto sea igual al valor de la función en dicho pto. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

2) DISCONTINUIDADES

i) EVITABLE: El lím. existe y es finito, pero no coincide con el valor del punto. Se puede "redefinir" el punto para hacerla continua.

ii) NO EVITABLE: El lím. no existe (ya sea porque los lím. laterales/relativos son distintos o porque la función tiene a infinito).

3) CONTINUIDADES:

i) EN UNA VARIABLE:

a) Continuidad en un punto: Requiere que exista $f(x_0)$, exista el límite y ambos coincidan.

b) DISCONTINUIDADES (2)

ii) EN VARIAS VARIABLES:

a) Continuidad en el dominio: Una función de n variables es continua si lo es en cada punto de su dominio

b) Composición: Si $f(x)$ es continua en a y una función de una variable $g(t)$ es continua en $f(a)$, entonces la función compuesta $(g \circ f)(x)$ es continua en a .

c) Funciones elementales: (polinomios, senos, cosenos, exponenciales) son continuas en todo su dominio.

→ La suma, producto y cociente (denominador no nulo) de funciones continuas es otra función continua.

4. TEOREMAS FUNDAMENTALES:

i) EN UNA VARIABLE:

i) TEOREMA DE BOLZANO: Si una función es continua en $[a, b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos distintos, existe al menos un punto c donde $f(c) = 0$.

ii) TEOREMA DE LOS VALORES INTERMEDIOS (DARBOUX): La función toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.

ii) EN VARIAS VARIABLES:

i) TEOREMA DE WEIERSTRASS: Si una función es continua en un conjunto compacto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$, entonces alcanza siempre un valor máximo y un valor mínimo absoluto en ese conjunto. Base para problemas de optimización.

* CÁLCULO DEL DOMINIO (Dom(f))

El dominio es el conjunto de todos los puntos para los cuales la expresión de la función tiene sentido mat.

1) EN UNA VARIABLE (Polinómicas Dom $f(x) = \mathbb{R}$)

i) Func. Racionales: $\frac{P(x)}{Q(x)}$ Resolver $Q(x) = 0$. Dom $\mathbb{R}$ menos las raíces

ii) Func. Irracionales: $\sqrt{P(x)}$ Resolver $P(x) \geq 0$

iii) Logaritmos: $\ln(P(x))$ Resolver $P(x) > 0$

iv) Exponencial: $a^{P(x)}$ Dom $a^{P(x)} = \text{Dom } P(x)$

v) Trigonométrica: $\begin{matrix} \sin(P(x)) \\ \cos(P(x)) \end{matrix}$ Dom $\begin{matrix} \sin(P(x)) \\ \cos(P(x)) \end{matrix} = \text{Dom } P(x)$

2) EN VARIAS VARIABLES: El procedimiento es igual, pero el resultado suele ser una región del plano ($\mathbb{R}^2$) o del espacio ($\mathbb{R}^3$), no un intervalo.

i) Identificación de Restricciones: Se aplican las mismas reglas (denominadores $\neq 0$, radicandos ≥ 0 , argumentos de logaritmos > 0).

ii) Método analítico: Se plantea un sistema de desigualdades con restricciones

ej. Para $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 1)$, la condición es $x^2 + y^2 - 1 > 0$, es decir $x^2 + y^2 > 1$

* CÁLCULO DE LA IMAGEN (Im(f)) / RECORRIDO

La imagen es el conjunto de valores que la función realmente toma.

1) EN UNA VARIABLE:

a) Usando la Función inversa (f^{-1}): El dominio de la función inversa es igual a la imagen de la función original.

→ Despejar x en la ecuación $y=f(x)$. El conjunto de valores de y para los que se puede despejar x es la imagen.

b) Mediante Extremos: Hallar el máximo y mínimo absoluto de la función en su dominio. La imagen será el intervalo entre ambos (si la función es continua)

2) EN VARIAS VARIABLES:

a) Análisis de la expresión: Observar si la función está acotada.

→ En $f(x,y)=x^2+y^2+5$, como x^2+y^2 siempre es ≥ 0 , la imagen será $[5, +\infty)$

b) Uso de curvas de Nivel: Si para un valor k la curva de nivel $f(x,y)=k$ existe (tiene puntos en el dominio), entonces k pertenece a la imagen.

c) Teorema de Weierstrass: Si el dominio es un conjunto compacto (cerrado y acotado) y la función es continua, la imagen será el intervalo cerrado $[m, M]$, donde m es el valor mínimo y M el valor máximo alcanzado.